MusicOthèque

Music Library & HiFi Player
Bibliothèque Musicale & Lecteur HiFi

Version 2.3.0

March / Mars 2026

Python 3.10+ / PyQt6 / SQLite / mutagen

Windows • Linux • macOS

MIT License — © 2026 Kevin

Table des matières

1 English Documentation **2**
1.1 Introduction . . . 2
1.2 Installation . . . 2
1.2.1 Using Launcher (Recommended) . . . 2
1.2.2 Manual Installation . . . 2
1.2.3 Requirements . . . 2
1.3 Library Management . . . 2
1.3.1 Adding Music Folders . . . 2
1.3.2 Supported Formats . . . 2
1.3.3 Browsing . . . 3
1.3.4 Search (Ctrl+F) . . . 3
1.4 Audio Player . . . 3
1.4.1 Playback Controls . . . 3
1.4.2 Audio Quality Indicators . . . 3
1.5 iTunes Import . . . 3
1.5.1 Music Import . . . 3
1.5.2 Podcast Import . . . 3
1.6 Podcasts . . . 4
1.6.1 Subscribing . . . 4
1.6.2 Searching Online . . . 4
1.6.3 Downloading . . . 4
1.7 CD Audio Import . . . 4
1.8 Metadata Harmonization . . . 4
1.9 Library Statistics (Ctrl+I) . . . 4
1.10 Online Metadata (MusicBrainz) . . . 5
1.11 Tools . . . 5
1.12 Smart Radio (Ctrl+R) . . . 5
1.13 Web Radio . . . 5
1.14 Audio Visualizer (Ctrl+V) . . . 5
1.15 Music Classification . . . 6
1.16 Reset Play Count . . . 6
1.17 File Organizer . . . 6
1.18 Library Watcher . . . 6
1.19 Data Safety . . . 7
1.20 Cross-Platform . . . 7
1.21 All Keyboard Shortcuts . . . 7
1.22 FAQ . . . 7
1.22.1 Can I use MusicOthèque with a NAS? . . . 7
1.22.2 What if ffmpeg is not installed? . . . 8
1.22.3 How do I change the language? . . . 8

2 Documentation Française **9**
2.1 Introduction . . . 9
2.2 Installation . . . 9
2.2.1 Avec le lanceur (Recommandé) . . . 9
2.2.2 Installation manuelle . . . 9
2.2.3 Prérequis . . . 9
2.3 Gestion de la bibliothèque . . . 9
2.3.1 Ajouter des dossiers musicaux . . . 9

2.3.2 Formats supportés . . . 9
2.3.3 Navigation . . . 10
2.3.4 Recherche (Ctrl+F) . . . 10
2.4 Lecteur audio . . . 10
2.4.1 Contrôles de lecture . . . 10
2.4.2 Indicateurs de qualité audio . . . 10
2.5 Import iTunes . . . 10
2.5.1 Import de la musique . . . 10
2.5.2 Import des podcasts . . . 10
2.6 Podcasts . . . 11
2.6.1 S'abonner . . . 11
2.6.2 Recherche en ligne . . . 11
2.6.3 Téléchargement . . . 11
2.7 Import CD Audio . . . 11
2.8 Harmonisation des métadonnées . . . 11
2.9 Statistiques de la bibliothèque (Ctrl+I) . . . 11
2.10 Métadonnées en ligne (MusicBrainz) . . . 12
2.11 Outils . . . 12
2.12 Radio Intelligente (Ctrl+R) . . . 12
2.13 Radios Internet . . . 12
2.14 Visualiseur Audio (Ctrl+V) . . . 12
2.15 Classification Musicale . . . 13
2.16 Réinitialisation des compteurs de lecture . . . 13
2.17 Organisation des fichiers . . . 13
2.18 Surveillance de la bibliothèque . . . 14
2.19 Sécurité des données . . . 14
2.20 Multi-plateforme . . . 14
2.21 Tous les raccourcis clavier . . . 15
2.22 FAQ . . . 15
2.22.1 Puis-je utiliser MusicOthèque avec un NAS ? . . . 15
2.22.2 Que faire si ffmpeg n'est pas installé ? . . . 15
2.22.3 Comment changer la langue ? . . . 15

English Documentation

Introduction

MusicOthèque is a comprehensive music library manager and HiFi audio player. It scans your music collection, extracts metadata, displays cover art, and provides a powerful search engine. Features include podcast management, CD ripping, metadata harmonization, library statistics, smart radio, internet web radio, real-time audio visualization, and classical music classification.

Installation

Using Launcher (Recommended)

- **Windows:** Double-click `launch.bat`
- **Linux/macOS:** Run `chmod +x launch.sh && ./launch.sh`

The launcher creates a virtual environment and installs all dependencies automatically.

Manual Installation

```
python -m venv venv
source venv/bin/activate    # Linux/macOS
venv\Scripts\activate       # Windows
pip install -r requirements.txt
python musicotheque.py
```

Requirements

- Python 3.10+
- PyQt6 with QtMultimedia
- mutagen (metadata reading)
- requests (MusicBrainz API, podcast search)
- feedparser (RSS podcast feeds)
- numpy (audio visualization FFT)
- ffmpeg (optional, for CD ripping)

Library Management

Adding Music Folders

Use **File → Add Music Folder** (Ctrl+O) to scan a folder recursively. MusicOthèque detects 21+ audio formats and extracts embedded metadata and cover art.

Supported Formats

Lossless: FLAC, ALAC, WAV, AIFF, APE, WavPack (WV), TTA, DSD (DSF/DFF)
Lossy: MP3, OGG Vorbis, Opus, M4A/AAC, WMA, MPC, SPX
Container: MKA, MP4, OGA

Browsing

The sidebar provides multiple views:

- **All Tracks** — Complete library sorted by artist/album
- **Artists** — Browse by artist with track counts
- **Albums** — Browse by album with year and artist info
- **Genres** — Filter by musical genre
- **Playlists** — User-created and imported playlists
- **Podcasts** — Browse podcast shows and episodes

Search (Ctrl+F)

Full-text search uses SQLite FTS5 with Unicode support and diacritics removal. Searches across titles, artists, albums, genres, and composers. Minimum 2 characters.

Audio Player

Playback Controls

Shortcut	Action
Space	Play / Pause
Ctrl+Right	Next track
Ctrl+Left	Previous track
Ctrl+Up/Down	Volume up/down
Ctrl+.	Stop

Audio Quality Indicators

- **Hi-Res** — Sample rate > 48kHz or bit depth > 16-bit
- **CD Quality** — 44.1kHz / 16-bit lossless
- **Lossless** — FLAC, ALAC, WAV, AIFF, APE, WavPack
- **Lossy** — MP3, AAC, OGG, Opus, WMA

iTunes Import

Music Import

File → Import iTunes Library — Select your `iTunes Library.xml`. Imports tracks, playlists, play counts, and ratings. System playlists (Library, Music, Podcasts) are automatically skipped.

Podcast Import

File → Import iTunes Podcasts — Imports podcast shows and episodes from the same iTunes Library XML. Episodes with local files are imported with their metadata.

Tip / Astuce

Use path remapping when your music library has moved. For example, remap `F:/iTunes/Music` to `P:/Musique` after copying files to a NAS.

Podcasts

Subscribing

View → Subscribe to Podcast — Enter an RSS feed URL to subscribe. Episodes are parsed and displayed in the podcast section.

Searching Online

View → Search Podcasts Online — Search the iTunes podcast directory by keyword. Results can be subscribed to directly.

Downloading

Right-click an episode to download it for offline listening. Downloaded episodes are stored locally and playback position is tracked.

CD Audio Import

File → Import Audio CD — Rip audio CDs to FLAC format.

1. Insert an audio CD
2. MusicOthèque detects the disc and looks up metadata on MusicBrainz
3. Choose output directory
4. Tracks are ripped to FLAC with embedded metadata and cover art
5. Ripped tracks are automatically added to the library

Warning / Attention

CD ripping requires **ffmpeg** installed and available in your system PATH.

Metadata Harmonization

Tools → Harmonize Metadata normalizes your library:

— **Artist names**: Merge duplicates (fuzzy matching), fix capitalization
— **Composers**: Classical music composer dictionary (250+ entries)
— **Album titles**: Remove junk suffixes (Remastered, Deluxe, Bonus Track)
— **Genres**: Consolidate similar genres

Changes are previewed before applying. All changes are logged for undo support.

Library Statistics (Ctrl+I)

Tools → Library Statistics shows a comprehensive overview:

— Track, album, artist, playlist, podcast counts
— Total duration and total file size
— Format distribution with size and duration per format
— Audio quality breakdown (Hi-Res, CD Quality, Lossless, Lossy)
— Top 15 artists and genres with visual bar charts
— Most played tracks
— Scan folder list with last scan dates
— Database size

Each view (playlist, artist, album, genre) also shows total duration and size in the status bar.

Online Metadata (MusicBrainz)

View → Fetch Metadata Online searches MusicBrainz for track info. Cover art is fetched from Cover Art Archive. Rate-limited (1 request/second).

Tools

— **Backup Database** — Manual backup (auto-backup every 5 min + on exit)
— **Restore Database** — Restore from backup (5 daily + 4 weekly kept)
— **Relocate Music Paths** — Update paths when library moves
— **Check Broken Paths** — Find missing files
— **Export Library** — Export metadata to JSON
— **Organize Files on Disk** — Sort files into Artist/Album/Track structure

Smart Radio (Ctrl+R)

View → Smart Radio starts random playback with combinable filters:

— **Genre filter** — Play only tracks from a specific genre
— **Year range** — Restrict to a decade or custom range
— **Artist filter** — Play all tracks from one artist in random order
— **Rating filter** — Only play rated tracks above a threshold
— **Unplayed only** — Discover music you haven't listened to yet

Filters can be combined. Press Ctrl+R again to change filters without stopping playback.

Web Radio

Web Radio in the sidebar provides 30+ internet radio stations from around the world. Stations are organized by genre (Classical, Jazz, Rock, Electronic, World, News). Streaming uses QMediaPlayer with automatic reconnection (3 attempts, 3-second delay).

Audio Visualizer (Ctrl+V)

View → Audio Visualizer displays professional real-time audio analysis during playback. Three visualization modes are available:

— **Spectrum Analyzer** — 64 frequency bars with per-bar gradient (green→yellow→red), cyan peak hold (1s hold, 10 dB/s decay), dB scale labels, professional ballistics (0.8 attack, 15 dB/s decay)
— **VU Meter** — True stereo RMS level meter with separate L/R channels and peak markers, IEC 60268-17 ballistics (300ms attack, 13.3 dB/s decay), dB labels (−60 to 0 dB), real-time dB readout per channel
— **Spectrogram** — Waterfall display with perceptually-uniform inferno colormap (black→indigo→red→yello frequency axis labels (20 Hz–20 kHz)

Tip / Astuce

The visualizer uses QAudioBufferOutput for zero-copy PCM access and QPainter rendering. Total CPU usage is less than 4%. Frame rate adapts per mode: 20 fps (Spectrum), 15 fps (VU Meter), 12 fps (Spectrogram). Designed for HiFi setups with DAC and high-end headphones.

Music Classification

Tools → Classify Library automatically classifies classical music tracks using metadata analysis (no audio analysis required):

- **Period detection** — 322 composers mapped to periods (Medieval, Renaissance, Baroque, Classical, Romantic, Modern, Contemporary, Film)
- **Musical form** — 70+ patterns detected (Symphony, Concerto, Sonata, Fugue, Nocturne, Prelude, etc.)
- **Catalogue numbers** — BWV, K./KV, Op., D., RV, HWV, TWV, Hob., S., B., CT, TrV, L.
- **Instruments** — Piano, Violin, Cello, Orchestra, Choir, Organ, etc.
- **Musical key** — Major/minor key detection from title

Classification results are also available via **Right-click → Track Info** for individual tracks.

Reset Play Count

- **Tools → Reset All Play Counts** — Reset all play counts globally
- **Right-click → Reset Play Count** — Reset play count for a single track

Play counts are only incremented after 30 seconds of continuous playback (skip protection).

File Organizer

Tools → Organize Files on Disk sorts your music files into a clean folder structure on disk:

```
Artist Name/
  Album Title/
    01-01 Track Title.flac
    01-02 Track Title.mp3
    ...
```

- Filenames are sanitized for cross-platform safety (no special characters)
- Disc number and track number prefixes ensure correct sort order
- Duplicate filenames are handled with automatic `(2)`, `(3)` suffixes
- Database paths are updated automatically after moving files
- A confirmation dialog shows a preview before any files are moved

Warning / Attention

This operation moves files on disk. Make sure you have a backup before organizing a large library.

Library Watcher

MusicOthèque continuously monitors your scan folders for file changes:

- **Polling-based**: Works on local disks, NAS/SMB shares, and network drives (no inotify dependency)
- **3-minute interval**: Checks for added, removed, or modified files
- **Auto-rescan**: Triggers a background re-scan when changes are detected
- **Auto-relocation**: Detects drive letter changes (Windows) and fixes paths automatically
- **Cross-platform**: Handles Windows↔Linux path differences transparently

Tip / Astuce

If you move your music from one drive to another (e.g., from `E:` to `J:`), the watcher will detect the change and update all paths automatically. No manual action required.

Data Safety

Info

- **Continuous auto-backup** every 5 minutes (background thread, transparent)
- Additional backup on application exit
- Backup rotation: 5 recent daily + 4 weekly backups
- SQLite WAL mode with thread-safe access
- Atomic saves (write-tmp-then-rename)
- Crash handler with automatic report generation
- Automatic path relocation on drive letter changes

Cross-Platform

Works on Windows, Linux, and macOS. Data stored in OS-appropriate locations:

OS	Data Path
Windows	`%APPDATA%\MusicOtheque\`
Linux	`~/.local/share/MusicOtheque/`
macOS	`~/Library/Application Support/MusicOtheque/`

All Keyboard Shortcuts

Shortcut	Action
Space	Play / Pause
Ctrl+Right	Next track
Ctrl+Left	Previous track
Ctrl+Up/Down	Volume up/down
Ctrl+.	Stop
Ctrl+O	Add music folder
Ctrl+F	Focus search bar
Ctrl+R	Smart Radio
Ctrl+V	Audio Visualizer
F5	Rescan all folders
Ctrl+I	Library Statistics
Ctrl+,	Settings
Ctrl+Q	Quit
F1	Help

FAQ

Can I use MusicOthèque with a NAS?

Yes. Add your NAS music share as a scan folder. If the drive letter changes, the Library Watcher will detect and fix paths automatically. You can also manually relocate paths via **Tools**

→ **Relocate Music Paths**.

What if ffmpeg is not installed?

CD ripping will not be available. All other features work without ffmpeg.

How do I change the language?

Go to **Settings** (Ctrl+,) and select English or French.

Documentation Française

Introduction

MusicOthèque est un gestionnaire de bibliothèque musicale complet et un lecteur audio HiFi. Il scanne votre collection musicale, extrait les métadonnées, affiche les pochettes d'albums, et offre un moteur de recherche puissant. Fonctionnalités : gestion des podcasts, import de CD audio, harmonisation des métadonnées, statistiques de la bibliothèque, radio intelligente, radios internet, visualisation audio temps réel et classification de musique classique.

Installation

Avec le lanceur (Recommandé)

- **Windows :** Double-cliquez sur `launch.bat`
- **Linux/macOS :** Exécutez `chmod +x launch.sh && ./launch.sh`

Le lanceur crée un environnement virtuel et installe automatiquement toutes les dépendances.

Installation manuelle

```
python -m venv venv
source venv/bin/activate    # Linux/macOS
venv\Scripts\activate       # Windows
pip install -r requirements.txt
python musicotheque.py
```

Prérequis

- Python 3.10+
- PyQt6 avec QtMultimedia
- mutagen (lecture des métadonnées)
- requests (API MusicBrainz, recherche de podcasts)
- feedparser (flux RSS des podcasts)
- numpy (FFT pour visualisation audio)
- ffmpeg (optionnel, pour l'extraction de CD)

Gestion de la bibliothèque

Ajouter des dossiers musicaux

Utilisez **Fichier** → **Ajouter un dossier musical** (Ctrl+O) pour scanner un dossier récursivement. MusicOthèque détecte 21+ formats audio et extrait les métadonnées et pochettes intégrées.

Formats supportés

Sans perte : FLAC, ALAC, WAV, AIFF, APE, WavPack (WV), TTA, DSD (DSF/DFF)
Avec perte : MP3, OGG Vorbis, Opus, M4A/AAC, WMA, MPC, SPX
Conteneur : MKA, MP4, OGA

Navigation

La barre latérale offre plusieurs vues :

- **Toutes les pistes** — Bibliothèque complète triée par artiste/album
- **Artistes** — Parcourir par artiste avec nombre de pistes
- **Albums** — Parcourir par album avec année et artiste
- **Genres** — Filtrer par genre musical
- **Playlists** — Playlists créées et importées
- **Podcasts** — Parcourir les émissions et épisodes

Recherche (Ctrl+F)

La recherche plein texte utilise SQLite FTS5 avec support Unicode et suppression des diacritiques. Recherche dans les titres, artistes, albums, genres et compositeurs. Minimum 2 caractères.

Lecteur audio

Contrôles de lecture

Raccourci	Action
Espace	Lecture / Pause
Ctrl+Droite	Piste suivante
Ctrl+Gauche	Piste précédente
Ctrl+Haut/Bas	Volume +/-
Ctrl+.	Arrêt

Indicateurs de qualité audio

- **Hi-Res** — Échantillonnage > 48kHz ou profondeur > 16 bits
- **Qualité CD** — 44,1kHz / 16 bits sans perte
- **Sans perte** — FLAC, ALAC, WAV, AIFF, APE, WavPack
- **Avec perte** — MP3, AAC, OGG, Opus, WMA

Import iTunes

Import de la musique

Fichier → Importer la bibliothèque iTunes — Sélectionnez votre `iTunes Library.xml`. Importe les pistes, playlists, compteurs de lecture et notes. Les playlists système sont automatiquement ignorées.

Import des podcasts

Fichier → Importer les podcasts iTunes — Importe les émissions et épisodes de podcast depuis le même fichier XML iTunes.

Tip / Astuce

Utilisez le remappage de chemins quand votre bibliothèque a été déplacée. Par exemple, remappez `F:/iTunes/Music` vers `P:/Musique` après copie sur un NAS.

Podcasts

S'abonner

Affichage → S'abonner à un podcast — Entrez l'URL d'un flux RSS. Les épisodes sont analysés et affichés dans la section podcasts.

Recherche en ligne

Affichage → Chercher des podcasts en ligne — Recherche dans le répertoire iTunes par mot-clé. Les résultats peuvent être ajoutés directement.

Téléchargement

Clic droit sur un épisode pour le télécharger en écoute hors ligne. La position de lecture est mémorisée.

Import CD Audio

Fichier → Importer un CD audio — Extraire les CD audio en FLAC.

1. Insérez un CD audio
2. MusicOthèque détecte le disque et recherche les métadonnées sur MusicBrainz
3. Choisissez le dossier de destination
4. Les pistes sont extraites en FLAC avec métadonnées et pochette intégrées
5. Les pistes extraites sont automatiquement ajoutées à la bibliothèque

Warning / Attention

L'extraction de CD nécessite **ffmpeg** installé et accessible dans le PATH système.

Harmonisation des métadonnées

Outils → Harmoniser les métadonnées normalise votre bibliothèque :

— **Noms d'artistes** : Fusion des doublons (correspondance floue), correction de la casse
— **Compositeurs** : Dictionnaire de compositeurs classiques (250+ entrées)
— **Titres d'albums** : Suppression des suffixes parasites (Remastered, Deluxe)
— **Genres** : Consolidation des genres similaires

Les changements sont prévisualisés avant application. Toutes les modifications sont journalisées pour permettre l'annulation.

Statistiques de la bibliothèque (Ctrl+I)

Outils → Statistiques de la bibliothèque affiche une vue d'ensemble :

— Nombre de pistes, albums, artistes, playlists, podcasts
— Durée totale et taille totale des fichiers
— Répartition par format avec taille et durée par format
— Qualité audio (Hi-Res, Qualité CD, Sans perte, Avec perte)
— Top 15 artistes et genres avec barres visuelles
— Pistes les plus écoutées

— Liste des dossiers scannés avec dates de dernier scan
— Taille de la base de données

Chaque vue (playlist, artiste, album, genre) affiche aussi la durée et la taille totales dans la barre d'état.

Métadonnées en ligne (MusicBrainz)

Affichage → Récupérer les métadonnées en ligne recherche sur MusicBrainz. Les pochettes sont récupérées depuis Cover Art Archive. Limité à 1 requête/seconde.

Outils

— **Sauvegarder la base** — Sauvegarde manuelle (auto toutes les 5 min + à la fermeture)
— **Restaurer la base** — Restauration (5 quotidiennes + 4 hebdomadaires conservées)
— **Déplacer les chemins** — Mettre à jour les chemins après un déménagement
— **Vérifier les chemins cassés** — Trouver les fichiers manquants
— **Exporter la bibliothèque** — Export des métadonnées en JSON
— **Organiser les fichiers sur le disque** — Trier les fichiers en structure Artiste/Album/Piste

Radio Intelligente (Ctrl+R)

Affichage → Radio Intelligente lance la lecture aléatoire avec des filtres combinables :

— **Filtre par genre** — Ne lire que les pistes d'un genre donné
— **Plage d'années** — Restreindre à une décennie ou une plage personnalisée
— **Filtre par artiste** — Lire toutes les pistes d'un artiste en aléatoire
— **Filtre par note** — Ne lire que les pistes au-dessus d'un seuil de notation
— **Non écoutées uniquement** — Découvrir la musique pas encore écoutée

Les filtres sont combinables. Appuyez à nouveau sur Ctrl+R pour changer les filtres sans arrêter la lecture.

Radios Internet

Radios Internet dans la barre latérale offre 30+ stations radio du monde entier. Les stations sont organisées par genre (Classique, Jazz, Rock, Électronique, Monde, Info). Le streaming utilise QMediaPlayer avec reconnexion automatique (3 tentatives, 3 secondes de délai).

Visualiseur Audio (Ctrl+V)

Affichage → Visualiseur Audio affiche une analyse audio professionnelle en temps réel pendant la lecture. Trois modes de visualisation sont disponibles :

— **Analyseur de Spectre** — 64 barres de fréquences avec dégradé par barre (vert→jaune→rouge), maintien des pics cyan (1s de maintien, décroissance 10 dB/s), échelle dB, balistique professionnelle (attaque 0.8, décroissance 15 dB/s)
— **VU-mètre** — Véritable mesure RMS stéréo avec canaux L/R séparés et marqueurs de pic, balistique IEC 60268-17 (attaque 300ms, décroissance 13,3 dB/s), labels dB (−60 à 0 dB), affichage dB en temps réel par canal
— **Spectrogramme** — Affichage cascade avec palette inferno perceptuellement uniforme (noir→indigo→rouge→jaune→blanc), labels de fréquence (20 Hz–20 kHz)

Tip / Astuce

Le visualiseur utilise QAudioBufferOutput pour un accès PCM zero-copy et le rendu QPainter. L'utilisation CPU totale est inférieure à 4%. Le framerate s'adapte au mode : 20 fps (Spectre), 15 fps (VU-mètre), 12 fps (Spectrogramme). Conçu pour les configurations HiFi avec DAC et casque haut de gamme.

Classification Musicale

Outils → Classifier la bibliothèque classifie automatiquement les pistes de musique classique par analyse des métadonnées (pas d'analyse audio nécessaire) :

- **Détection de période** — 322 compositeurs associés aux périodes (Médiéval, Renaissance, Baroque, Classique, Romantique, Moderne, Contemporain, Film)
- **Forme musicale** — 70+ formes détectées (Symphonie, Concerto, Sonate, Fugue, Nocturne, Prélude, etc.)
- **Numéros de catalogue** — BWV, K./KV, Op., D., RV, HWV, TWV, Hob., S., B., CT, TrV, L.
- **Instruments** — Piano, Violon, Violoncelle, Orchestre, Chœur, Orgue, etc.
- **Tonalité** — Détection majeur/mineur depuis le titre

Les résultats sont également accessibles via **Clic droit → Infos piste** pour chaque piste.

Réinitialisation des compteurs de lecture

- **Outils → Réinitialiser les compteurs** — Remise à zéro globale
- **Clic droit → Réinitialiser le compteur** — Remise à zéro individuelle

Les compteurs ne s'incrémentent qu'après 30 secondes d'écoute continue (protection anti-skip).

Organisation des fichiers

Outils → Organiser les fichiers sur le disque trie vos fichiers musicaux en une arborescence propre sur le disque :

```
Nom de l'artiste/
  Titre de l'album/
    01-01 Titre de la piste.flac
    01-02 Titre de la piste.mp3
    ...
```

- Les noms de fichiers sont nettoyés pour la compatibilité multiplateforme
- Les préfixes numéro de disque/piste assurent un tri correct
- Les doublons sont gérés avec des suffixes automatiques `(2)`, `(3)`
- Les chemins en base de données sont mis à jour automatiquement
- Un dialogue de confirmation affiche un aperçu avant le déplacement

Warning / Attention

Cette opération déplace des fichiers sur le disque. Assurez-vous d'avoir une sauvegarde avant d'organiser une grande bibliothèque.

Surveillance de la bibliothèque

MusicOthèque surveille en permanence vos dossiers de scan :

- **Basé sur le polling** : Fonctionne sur les disques locaux, partages NAS/SMB et lecteurs réseau
- **Intervalle de 3 minutes** : Vérifie les fichiers ajoutés, supprimés ou modifiés
- **Re-scan automatique** : Déclenche un re-scan en arrière-plan lors de changements détectés
- **Relocalisation automatique** : Détecte les changements de lettre de lecteur (Windows) et corrige les chemins
- **Multiplateforme** : Gère les différences de chemins Windows↔Linux de manière transparente

Tip / Astuce

Si vous déplacez votre musique d'un lecteur à un autre (ex. de `E:` à `J:`), le surveillant détectera le changement et mettra à jour tous les chemins automatiquement. Aucune action manuelle requise.

Sécurité des données

Info

- **Sauvegarde automatique continue** toutes les 5 minutes (thread en arrière-plan, transparente)
- Sauvegarde supplémentaire à la fermeture de l'application
- Rotation : 5 sauvegardes quotidiennes récentes + 4 hebdomadaires
- SQLite WAL avec accès thread-safe
- Sauvegardes atomiques (écriture temporaire puis renommage)
- Gestionnaire de crash avec génération automatique de rapport
- Relocalisation automatique des chemins en cas de changement de lecteur

Multi-plateforme

Fonctionne sur Windows, Linux et macOS. Données stockées dans le répertoire approprié :

OS	Chemin des données
Windows	`%APPDATA%\MusicOtheque\`
Linux	`~/.local/share/MusicOtheque/`
macOS	`~/Library/Application Support/MusicOtheque/`

Tous les raccourcis clavier

Raccourci	Action
Espace	Lecture / Pause
Ctrl+Droite	Piste suivante
Ctrl+Gauche	Piste précédente
Ctrl+Haut/Bas	Volume +/-
Ctrl+.	Arrêt
Ctrl+O	Ajouter un dossier musical
Ctrl+F	Barre de recherche
Ctrl+R	Radio Intelligente
Ctrl+V	Visualiseur Audio
F5	Rescanner tous les dossiers
Ctrl+I	Statistiques de la bibliothèque
Ctrl+,	Paramètres
Ctrl+Q	Quitter
F1	Aide

FAQ

Puis-je utiliser MusicOthèque avec un NAS ?

Oui. Ajoutez votre partage NAS comme dossier de scan. Si la lettre de lecteur change, le surveillant de bibliothèque détectera et corrigera les chemins automatiquement. Vous pouvez aussi relocaliser manuellement via **Outils** → **Déplacer les chemins musicaux**.

Que faire si ffmpeg n'est pas installé ?

L'extraction de CD ne sera pas disponible. Toutes les autres fonctionnalités restent opérationnelles sans ffmpeg.

Comment changer la langue ?

Allez dans **Paramètres** (Ctrl+,) et sélectionnez English ou Français.